Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 06

Hérnias e Parede Abdominal

Hérnias da virilha e da parede anterior; small bites, fechamento por planos e tela

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Reconhecer o defeito, saber quando operar e fechar a parede para não criar outra hérnia

I Conceitos e anatomia que caem 3
Redutível, irredutível e estrangulada; canal inguinal e triângulo de Hesselbach

II Hérnias da virilha 5
Inguinal direta e indireta, femoral; quando observar e quando operar; técnicas

III Hérnias da parede anterior 7
Umbilical, epigástrica, incisional, Spiegel; posições da tela

IV Fechar a parede: a prática da aula 9
Small bites, relação 4:1, fechamento por planos, tela profilática

V Hérnia complicada e armadilhas 11
Encarceramento, estrangulamento e a sequência mental

— Pontos clássicos de prova 12
Epônimos e tipos especiais

— Referências e créditos das imagens 13

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Conceitos e anatomia que caem

*Hérnia é a saída de uma estrutura por um ponto fraco da parede que a contém. Tem três partes: o **defeito** (o anel), o **saco** (peritônio) e o **conteúdo**.*

Tabela 1. *Os estados de uma hérnia*

Estado	O que é	Conduta
Redutível	O conteúdo volta para a cavidade, sozinho ou com manobra	Cirurgia programada (ou observação, em casos selecionados)
Irredutível crônica	Não volta, mas há tempos, sem dor nem sofrimento	Cirurgia programada
Irredutível aguda (encarcerada)	Deixou de voltar agora, com dor	Sem suspeita de isquemia: redução cuidadosa, observação até passar a analgesia e cirurgia programada (pode ser na mesma internação ou semanas depois)
Estrangulada	O anel cortou a irrigação do conteúdo: isquemia	**Cirurgia de urgência**; não forçar a redução

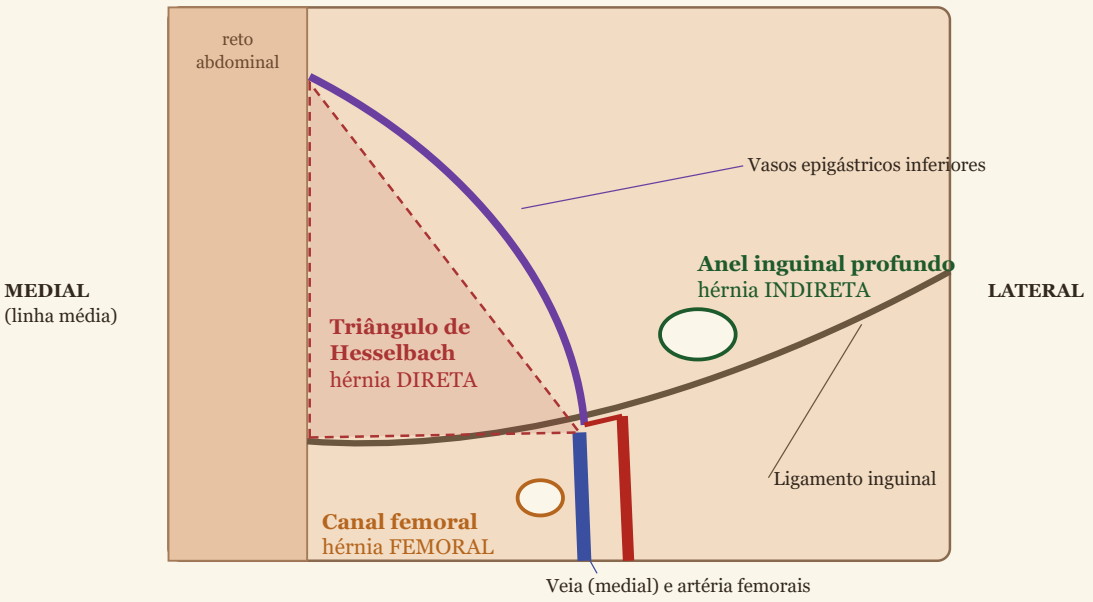
A atualização de 2023 das diretrizes internacionais (HerniaSurge) prefere "irredutível aguda" e reserva "estrangulada" para quando o comprometimento do conteúdo é confirmado.

O canal inguinal

Trajeto oblíquo de cerca de 4 cm acima do ligamento inguinal, do **anel inguinal profundo** (na fáscia transversal, lateral aos vasos epigástricos inferiores) ao **anel superficial** (na aponeurose do oblíquo externo, perto do tubérculo púbico). Passa o **funículo espermático** no homem e o ligamento redondo na mulher.

Tabela 2. *As paredes do canal*

Parede	Formada por
Anterior	Aponeurose do oblíquo externo
Posterior	**Fáscia transversal**: é onde nasce a hérnia direta
Superior (teto)	Fibras arqueadas do oblíquo interno e do transverso
Inferior (assoalho)	Ligamento inguinal



Esquema da virilha direita vista por dentro (como na laparoscopia). Direta: medial aos vasos epigástricos. Indireta: lateral, pelo anel profundo. Femoral: abaixo do ligamento inguinal, medial aos vasos femorais.

Figura 1. *A virilha vista por dentro: os vasos epigástricos inferiores separam a hérnia direta (medial, no triângulo de Hesselbach) da indireta (lateral, pelo anel profundo). A femoral sai abaixo do ligamento inguinal.*

Figura própria da monitoria

Tabela 3. *Direta, indireta e femoral*

	Indireta	Direta	Femoral
Por onde sai	Anel profundo, **lateral** aos vasos epigástricos, pelo canal	Parede posterior, **medial** aos vasos (triângulo de Hesselbach)	Canal femoral, **abaixo** do ligamento inguinal, medial à veia femoral
Causa	Associada à persistência do processo vaginal (sobretudo na criança); no adulto, multifatorial	Fraqueza adquirida da fáscia transversal	Anel estreito e rígido
Quem	A mais comum em todos, inclusive mulheres e crianças	Homem idoso, esforço	**Mulher idosa**; mais rara
Risco	Desce ao escroto; pode encarcerar	Encarcera pouco (colo largo)	**A que mais encarcera e estrangula**

Cai na prova

O que separa direta de indireta são os **vasos epigástricos inferiores**: medial é direta, lateral é indireta. A hérnia mais comum na mulher é a **inguinal indireta**, mas a femoral é muito mais frequente na mulher que no homem. Na prática, a distinção entre direta e indireta só é certa na cirurgia, e não muda a indicação.

Capítulo II

Hérnias da virilha

O diagnóstico é clínico: abaulamento na virilha que aparece com o esforço e some deitado. A imagem só entra quando o exame é duvidoso.

Exame: examine o paciente **em pé e deitado**, peça para tossir ou fazer força (manobra de Valsalva), palpe o anel superficial invaginando o escroto no homem e compare os dois lados. Abaulamento **abaixo** do ligamento inguinal, lateral ao tubérculo púbico, sugere femoral. Exame duvidoso: ultrassom dinâmico; se continuar a dúvida, ressonância ou TC.

Tabela 4. *Quando operar a hérnia da virilha*

Situação	Conduta
Hérnia inguinal com sintomas	Cirurgia programada
Homem com hérnia inguinal sem sintomas ou com sintomas mínimos	**Observação vigiada** é uma opção; muitos acabam operando nos anos seguintes por sintomas
Mulher	Operar; de preferência por via laparoscópica, que mostra uma femoral escondida
Hérnia femoral	**Sempre operar**, sem demora, pelo alto risco de estrangulamento; de preferência via posterior (pré-peritoneal ou laparoscópica)
Irredutível aguda ou estrangulada	Urgência (Capítulo V)

Fonte: HerniaSurge 2018 e atualização de 2023.

Técnicas

No adulto, a hérnia inguinal se corrige **com tela** na grande maioria dos casos: reduz a recidiva em relação ao reparo só com sutura (quando se escolhe um reparo sem tela, a técnica recomendada é a de **Shouldice**, por equipe experiente; Bassini e McVay ficaram para situações especiais). As duas famílias de técnica com tela são:

- **Lichtenstein** (aberta, anterior): tela sobre a parede posterior do canal, fixada no ligamento inguinal e no oblíquo interno, com uma fenda que abraça o funículo. Feita com anestesia local, é ótima para quem tem risco anestésico.
- **Laparoscópicas**: **TAPP** (transabdominal pré-peritoneal) e **TEP** (totalmente extraperitoneal). A tela fica atrás da parede, cobrindo de uma vez os orifícios direto, indireto e femoral. Menos dor crônica e retorno mais rápido; boas para hérnia bilateral, recidiva após via anterior e mulheres.

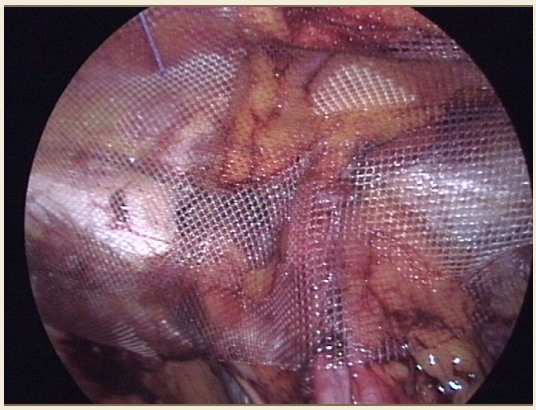


Figura 2. *Visão laparoscópica de uma correção extraperitoneal (TEP): a tela leve, em malha, cobre o espaço pré-peritoneal da virilha.*

Anpol42, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · os passos do Lichtenstein

i. Incisão na virilha, abertura da aponeurose do oblíquo externo e identificação dos nervos (ilioinguinal, ílio-hipogástrico e ramo genital).

ii. Isolar o funículo espermático e tratar o saco (reduzir o direto; dissecar e reduzir ou ligar o indireto).

iii. Tela plana passando cerca de 2 cm além do tubérculo púbico, sem fixar no periósteo.

iv. Borda inferior suturada ao ligamento inguinal; borda superior ao oblíquo interno, sem prender nervos.

v. As duas "caudas" da tela se cruzam atrás do funículo, refazendo o anel profundo sem apertá-lo.

vi. Fechar a aponeurose do oblíquo externo por cima do funículo.

Tabela 5. *Complicações da correção inguinal*

Complicação	O que lembrar
Dor crônica (inguinodinia)	A mais importante a longo prazo; lesão ou aprisionamento dos nervos
Recidiva	Menor com tela; após via anterior, refazer por via posterior (e vice-versa)
Seroma e hematoma	Comuns e em geral autolimitados
Lesão do funículo	Orquite isquêmica e atrofia testicular; lesão do ducto deferente
Infecção da tela	Rara; pode exigir retirar a tela

Capítulo III

Hérnias da parede anterior

Tabela 6. *As hérnias ventrais*

Hérnia	Onde e quem	Conduta
Umbilical (adulto)	No anel umbilical; obesidade, gestação, ascite	Operar se sintomática; **tela se o defeito for maior que 1 cm** (até 1 cm, sutura ou tela), de preferência pré-peritoneal
Epigástrica	Na linha alba, entre o xifoide e o umbigo; muitas vezes só gordura pré-peritoneal	Mesma lógica da umbilical
Incisional	Na cicatriz de uma cirurgia; a mais frequente depois de laparotomia mediana	Correção com fechamento do defeito e tela, de preferência **retromuscular**; melhor prevenir (Capítulo IV)
Spiegel	Na linha semilunar, borda lateral do reto, em geral abaixo do umbigo; fica sob a aponeurose do oblíquo externo e pode não ser palpável	Operar (colo estreito, encarcera); TC ou ultrassom confirmam

Na criança, a hérnia umbilical costuma fechar sozinha: ver a apostila de cirurgia pediátrica. Na cirrose com ascite, a hérnia umbilical pode romper; controle a ascite antes de operar quando possível.

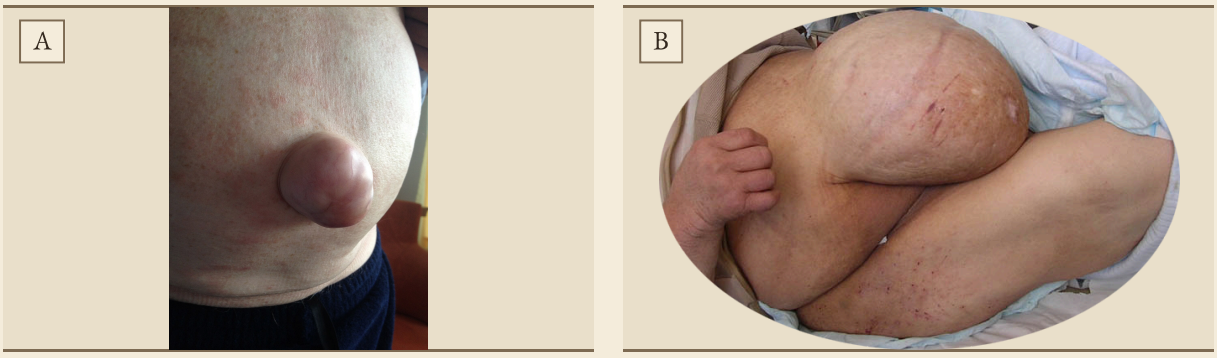


Figura 3. *(A) Hérnia umbilical no adulto obeso. (B) Grande hérnia incisional, com pele fina e afinada sobre o conteúdo: o resultado de uma parede mal fechada ou com cicatrização ruim.*

(A) Herecomesdoc, CC BY-SA 3.0 · (B) Rocco Cusari, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Fatores de risco para hérnia incisional: infecção da ferida (o principal), obesidade, tabagismo, diabetes, desnutrição, corticoide, aneurisma de aorta, tosse crônica e, sobretudo, a **técnica de fechamento**.

Onde a tela fica

Tabela 7. *Posições da tela na parede anterior*

Posição	Onde	Observação
Onlay	Sobre a aponeurose, sob o subcutâneo	Mais fácil; mais seroma e infecção
Inlay	Costurada nas bordas do defeito, sem fechá-lo	Maior recidiva: evitar
Sublay (retromuscular)	Atrás do músculo reto, na frente da bainha posterior	Preferida na hérnia incisional eletiva: bem irrigada e protegida
Pré-peritoneal	Entre a fáscia e o peritônio	Usada na umbilical e na virilha
Intraperitoneal (IPOM)	Dentro da cavidade, em contato com as alças	Exige tela própria para contato com vísceras; risco de aderência e fístula

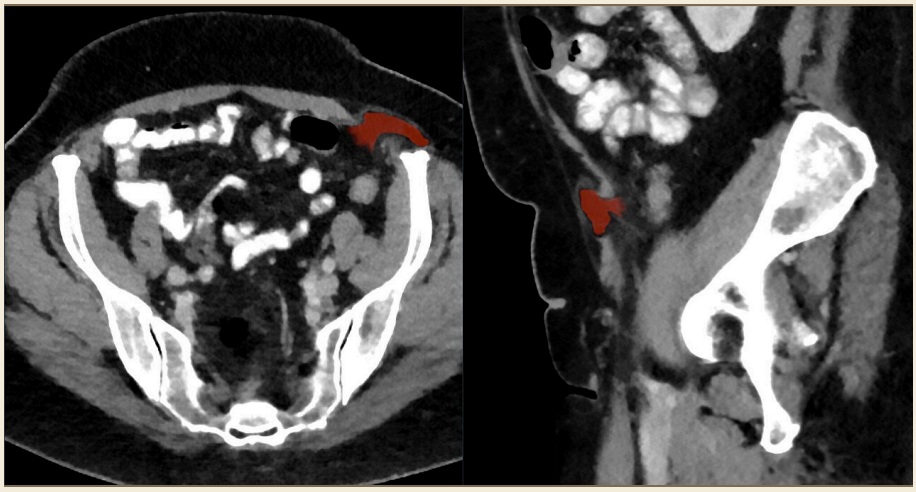


Figura 4. *TC axial e sagital: hérnia de Spiegel à esquerda (em vermelho), saindo pela linha semilunar e escondida sob a aponeurose do oblíquo externo. Por isso o exame físico muitas vezes não a encontra.*

Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Cai na prova

Hérnia umbilical ou epigástrica com defeito **maior que 1 cm**: tela. Hérnia incisional eletiva: tela **retromuscular**. Inlay tem a pior recidiva. A tela em contato com as alças (IPOM) precisa ser de material próprio.

Capítulo IV

Fechar a parede: a prática da aula

A hérnia incisional é a complicação tardia mais comum da laparotomia mediana, e a principal forma de evitá-la é fechar bem a aponeurose.

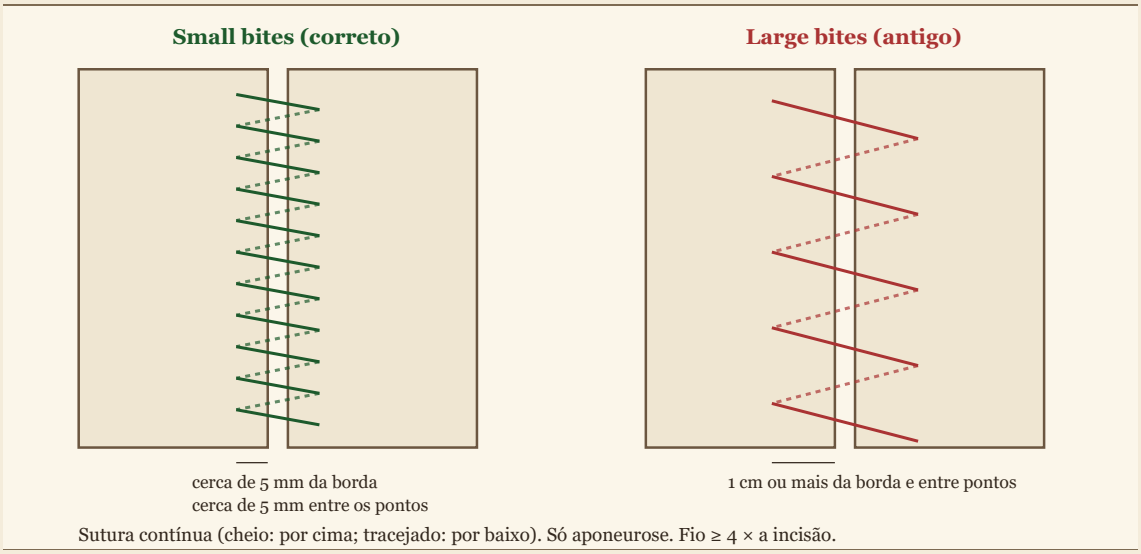


Figura 5. *Small bites: pontos de cerca de 5 mm da borda e 5 mm entre si, pegando só a aponeurose. Os pontos grandes e espaçados (antigos) cortam mais o tecido e deixam mais hérnia.*

Figura própria da monitoria

Tabela 8. *O fechamento recomendado da laparotomia mediana eletiva*

Item	Recomendação
Técnica	Sutura **contínua**, em **small bites**
Fio	**Monofilamentar de absorção lenta** (por exemplo, polidioxanona)
O que pegar	**Só a aponeurose**; não incluir músculo nem gordura no ponto
Distância	Cerca de 5 mm da borda e 5 mm entre os pontos (referência do estudo STITCH)
Relação fio : ferida	Comprimento do fio usado **pelo menos 4 vezes** o da incisão (≥ 4:1)
Tensão	Aproximar sem estrangular o tecido

Fontes: diretriz EHS/AHS de fechamento da parede abdominal (2022); estudo STITCH (Lancet, 2015).

Atenção · os números que justificam a técnica

No **STITCH**, a hérnia incisional em 1 ano caiu de **21%** (pontos grandes) para **13%** (small bites). No **PRIMA**, em pacientes de alto risco (aneurisma de aorta ou IMC ≥ 27), a tela profilática reduziu a hérnia de 30% (só sutura) para 13% (onlay) e 18% (sublay) em 2 anos.

Fechamento da aponeurose em small bites: o passo a passo do OSCE

i. Identifique as duas bordas da aponeurose e confirme que estão viáveis e livres.

ii. Escolha o fio: **monofilamentar de absorção lenta**, com agulha pequena.

iii. Monte o porta-agulha a cerca de dois terços da agulha a partir da ponta.

iv. Comece numa extremidade com um ponto de ancoragem e nó seguro (ou alça de fio).

v. Passe a agulha perpendicular à aponeurose, seguindo a curvatura, **pegando só a aponeurose**.

vi. Mantenha cerca de **5 mm da borda**.

vii. Avance cerca de **5 mm** a cada ponto, em sutura **contínua**.

viii. Ajuste a tensão a cada passada: bordas encostadas, sem estrangular.

ix. Proteja as vísceras (afaste as alças) e confira que nenhuma alça foi presa.

x. Meça a incisão antes e acompanhe o fio gasto durante a sutura, para garantir a relação fio : ferida de pelo menos 4:1 (para 10 cm, 40 cm ou mais de fio na aponeurose).

xi. Termine com nó seguro, sem deixar falhas entre os pontos.

xii. Feche o subcutâneo e a pele por planos, sem incluí-los no ponto da aponeurose.

Tela profilática

Pode ser considerada após laparotomia mediana eletiva, com maior benefício no paciente de **alto risco** (aneurisma de aorta, obesidade), em geral em posição onlay ou retromuscular. Não é obrigação para todos. Na cirurgia de urgência e contaminada, a decisão é individual.

Cai na prova

Small bites, sutura contínua, fio monofilamentar de absorção lenta, só aponeurose, relação ≥ 4:1. "Fechar por planos" quer dizer fechar cada camada separadamente, não pegar todas no mesmo ponto.

Capítulo V

Hérnia complicada e armadilhas

Conduta · hérnia que deixou de voltar

i. Procure **sinais de estrangulamento**: dor contínua e intensa, pele vermelha e quente sobre a hérnia, febre, taquicardia, leucocitose, lactato alto, sinais de obstrução ou peritonite.

ii. **Sem suspeita de isquemia** (pese também a duração dos sintomas, a piora da dor, o tipo de hérnia e a obstrução; exame normal e lactato normal não a excluem): analgesia, Trendelenburg e **redução manual delicada** (taxis). Se reduzir, observe até passar a analgesia e programe a cirurgia.

iii. **Com sinais, ou se não reduzir:** jejum, hidratação, sonda nasogástrica se houver obstrução, antibiótico e **cirurgia de urgência**. Não force a redução.

iv. Na cirurgia, avalie a alça: cor, peristalse, pulso no mesentério. Inviável: ressecção. Ressecção intestinal não proíbe a tela por si só: a decisão depende do grau de contaminação.

Tabela 9. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Observar hérnia femoral	É a que mais estrangula: opera sempre
Reduzir à força a hérnia com sinais de sofrimento	Devolve alça necrosada ou reduz "em bloco" com o anel apertando
Examinar só deitado	Muitas hérnias só aparecem em pé e com esforço
Esquecer as regiões herniárias no abdome obstrutivo	Femoral e obturadora encarceradas passam despercebidas
Fechar a laparotomia com pontos grandes e fio de absorção rápida	Mais hérnia incisional
Achar que tela profilática é obrigatória	Pode ser considerada, com mais benefício no alto risco; a decisão é individual
Tela inlay	Não fecha o defeito: maior recidiva

A sequência mental em 30 segundos

i. Onde está o abaulamento? Acima ou abaixo do ligamento inguinal? Na linha média ou na cicatriz?

ii. Reduz? Dói? Há sinais de sofrimento?

iii. Complicada: urgência. Femoral ou na mulher: operar. Homem pouco sintomático: pode observar.

iv. Escolha a tela e a via. Ao fechar uma laparotomia: small bites e 4:1.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Tipos especiais e epônimos que as provas ainda cobram.

Tabela 10. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Hérnia de Richter	Só parte da parede da alça fica presa	Pode necrosar e perfurar sem obstrução completa
Hérnia de Littré	Contém o divertículo de Meckel	
Hérnia de Amyand	Contém o apêndice, na hérnia inguinal	De Garengeot: apêndice na hérnia femoral
Hérnia por deslizamento	Um órgão (cólon, bexiga) forma parte da parede do saco	Risco de lesar o órgão ao abrir o saco
Hérnia em pantalona	Direta e indireta ao mesmo tempo, dos dois lados dos vasos	
Hérnia obturadora	Mulher idosa e magra, obstrução sem abaulamento	Sinal de Howship-Romberg: dor na face medial da coxa
Hérnias lombares	Triângulos de Grynfeltt (superior) e de Petit (inferior)	
Classificação de Nyhus	I e II indiretas; III defeitos da parede posterior (direta, indireta grande, femoral); IV recidivadas	Basta saber que existe e o que separa
Ligamento de Cooper	Pectíneo, usado no reparo de McVay (femoral)	McVay fecha também o anel femoral
Redução em bloco	Hérnia reduzida junto com o anel que a estrangula	Continua obstruída e isquêmica depois da "redução"

Fontes: HerniaSurge 2018 e 2023; EHS/AHS 2020 (umbilical e epigástrica); conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management. *Hernia*. 2018;22(1):1–165.
- Stabilini C et al. Update of the international HerniaSurge guidelines for groin hernia management. *BJS Open*. 2023;7(5):zrad080.
- Henriksen NA et al. Guidelines for treatment of umbilical and epigastric hernias from the European Hernia Society and Americas Hernia Society. *Br J Surg*. 2020;107(3):171–90.
- Deerenberg EB et al. Updated guideline for closure of abdominal wall incisions from the European and American Hernia Societies. *Br J Surg*. 2022;109(12):1239–50.
- Deerenberg EB et al. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH). *Lancet*. 2015;386:1254–60.
- Jairam AP et al. Prevention of incisional hernia with prophylactic onlay and sublay mesh reinforcement versus primary suture only (PRIMA). *Lancet*. 2017;390:567–76.

Créditos das imagens

As fotos e exames vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As figuras da região inguinal e da sutura são próprias da monitoria. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Nabelbruch.jpg*: Herecomesdoc, CC BY-SA 3.0.
- *Laparocele.png*: Rocco Cusari, CC BY-SA 3.0.
- *Spieghel-Hernie links 63W - CT - 001 - Annotation.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Light Mesh Graft by TEP Operation.JPG*: Anpol42, CC BY-SA 3.0.

Anotações